UNIVERSITÉ IBN ZOHR
FACULTÉ DES SCIENCES
AGADIR



DÉPARTEMENT DE PHYSIQUE

PE6 2024-2025

AUTOMATIQUE

Prof. Mme F. EL GUEZAR

felguezar@gmail.com

------ Séance 1 (05/02) -----

PE6 FSA-Agadir 2024-2025

Cours d'Automatique

- **Partie 1: Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants**

- **Partie 2: Asservissement des Systèmes Linéaires Continus et Invariants**

Plan Partie 1

CHAPITRE I. Introduction sur les SLCI (Séance 1)

CHAPITRE II. Transformée de Laplace et outils Mathématiques

CHAPITRE III. Fonctions de transfert et schémas fonctionnels

CHAPITRE IV. Étude des systèmes fondamentaux (Analyse temporelle et fréquentielle)

CHAPITRE V. Identification d'un modèle de SLCI (TD)

Plan Partie 2

CHAPITRE I. Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques (Séance 1)

CHAPITRE II. Performances des systèmes asservis linéaires

CHAPITRE III. Correction des systèmes asservis linéaires

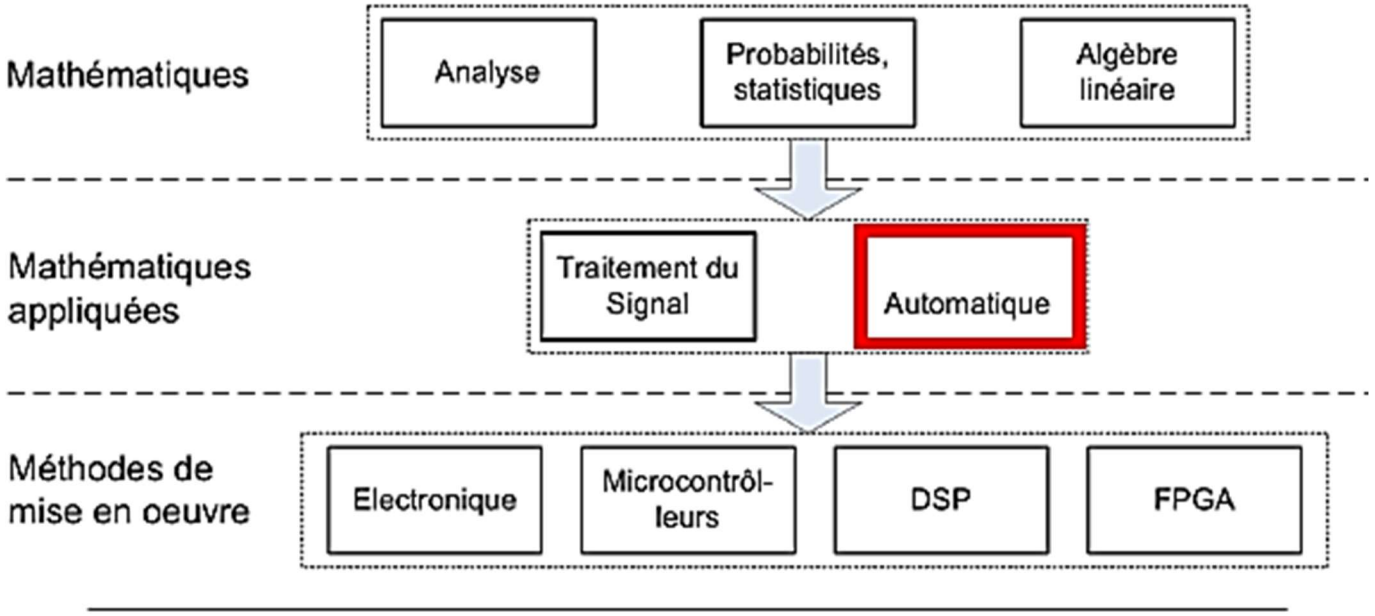
Avertissement & Conseil

- **Avertissement**
  - Au risque d'être très vite dépassé, vous devez :
    - ✓ relire systématiquement vos notes personnelles et les transparents du cours précédent
    - ✓ apprendre les définitions
    - ✓ connaître les formules importantes
    - ✓ refaire les exercices vus en cours et en TD

- **Conseil**
  - vous constituer un résumé personnel au fur et à mesure des séances de cours

L'Automatique dans le cursus Ingénieur

- L'automatique aux côtés du traitement du signal, constitue une discipline charnière entre les mathématiques et les technologies.



- L'automatique s'appuie sur des bases solides en mathématiques mais elle demeure indépendante des technologies spécifiques de mise en œuvre, telles que l'électronique ou l'informatique.

Automatique

L'Automatique ou la théorie de commande est une discipline scientifique qui vise à **contrôler et attribuer des propriétés souhaitées** en respectant un cahier des charges (rapidité, dépassement, stabilité…), à un dispositif donné (système), sans l'intervention de l'être humain.

Pour ce fait, cette discipline passe par trois phases:

- ✓ une phase de **modélisation** (consiste à attribuer un modèle au comportement de ce **dispositif** ou **système**),
- ✓ une phase d'**analyse** (permet de mieux comprendre ce comportement)
- ✓ et enfin une phase de **commande** (agir sur ce dispositif afin d'améliorer ses propriétés).

Historique de l'Automatique: Pourquoi a-t-on inventé l'Automatique?

Depuis l'aube de la Révolution industrielle, l'Automatique a émergé pour contrôler les processus industriels et réduire l'intervention humaine, ainsi en :

- **1840:** le régulateur à boule de Watt est inventé pour stabiliser la vitesse des machines à vapeur, marquant l'un des premiers exemples de boucle de rétroaction en automatique.
- **1945:** l'Automatique connaît un tournant avec son développement dans l'aviation, notamment avec les systèmes de pilotage automatique et les missiles guidés durant la Seconde Guerre mondiale.
- **1960:** l'avènement de l'informatique révolutionne l'Automatique en permettant le traitement rapide des informations et la résolution de systèmes complexes, ouvrant ainsi la voie aux systèmes de contrôle numérique.

L'Automatique a ainsi évolué pour répondre aux besoins industriels de plus en plus complexes, intégrant progressivement les avancées technologiques majeures.

Domaines d'application d'Automatique

Aujourd'hui, l'Automatique est omniprésente dans des secteurs aussi variés que la robotique, l'aéronautique, l'intelligence artificielle, l'automobile et les énergies renouvelables…, contribuant à l'amélioration continue des performances et de la fiabilité des systèmes automatisés.



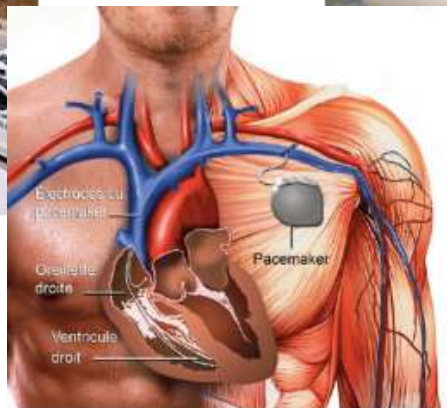










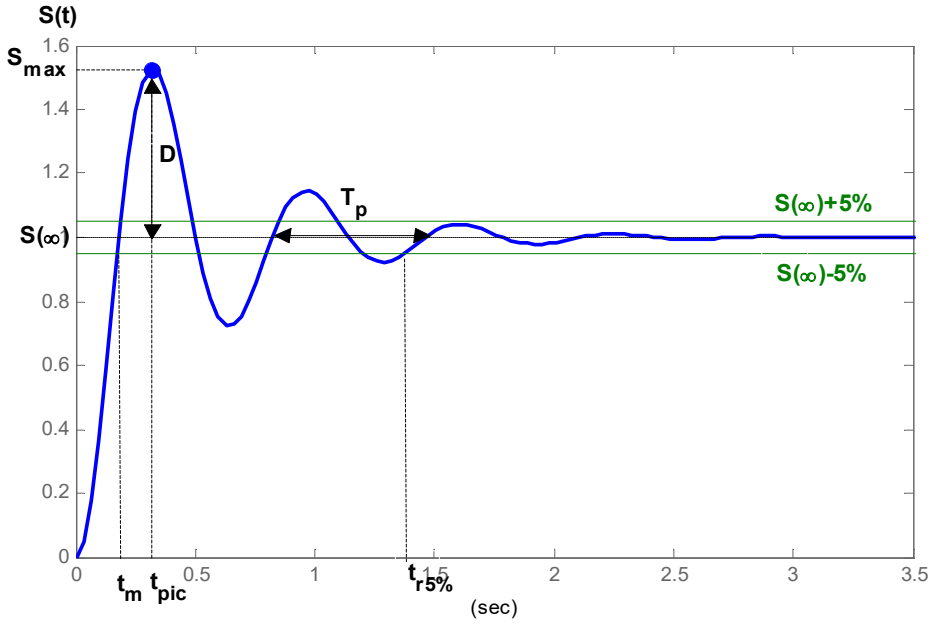


L'Automatique est au cœur de tout !

- **Transports** : automobile, aéronautique (طيران), aérospatiale (الفضاء), navale (البحرية), portuaire (الموانئ) et ferroviaire (السكك الحديدية).
- **Industries** : chimique, pharmaceutique, sidérurgique (صناعة الفولاذ), papetière (صناعة الورق), agroalimentaire.
- **Robotique et mécanique** : automatisation des tâches et conception de systèmes complexes.
- **Systèmes de télécommunications** : gestion des réseaux et optimisation des flux d'informations.
- **Énergies** : hydraulique, éolienne, solaire, nucléaire pour une gestion efficace des ressources.
- **Agriculture** : optimisation des processus agricoles avec des systèmes automatisés.
- **Santé** : biologie et médecine, incluant anesthésie, robotique médicale, imagerie médicale, etc.
- **Économie et finance** : modélisation des systèmes économiques, analyse des marchés, optimisation des stratégies.

Cours d'Automatique Partie 1

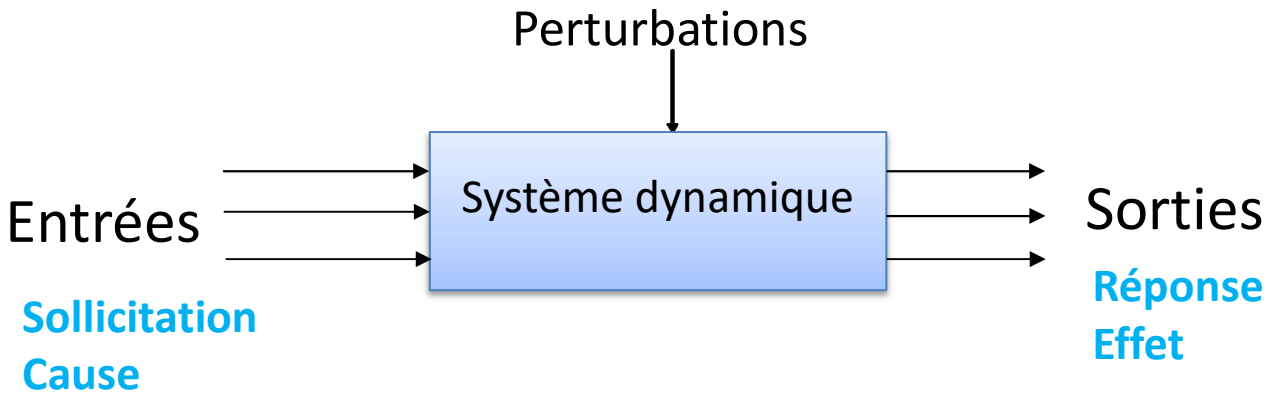
Analyse des Systèmes Linéaires Continus et Invariants SLCI



Chapitre I: Introduction Générale

Système

Un système (procédé) ou processus à commander (objet d'application de l'automatique**)** est un ensemble d'éléments liés entre eux dans le but de réaliser une tâche donnée. Ce dispositif soumis aux lois physiques est caractérisé par des grandeurs de types: **entrées** et **sorties**. Les entrées sont des grandeurs de commande du système (**commandable**) ou encore des signaux de parasites appelés perturbations (**non commandable**).

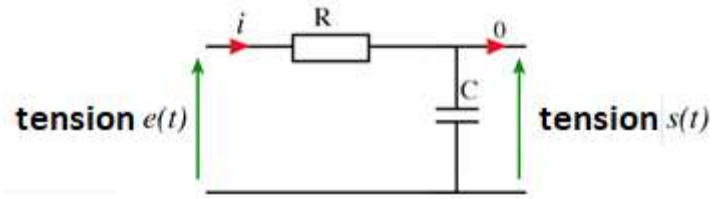


Exemples

Exemple 1 : Moteur électrique

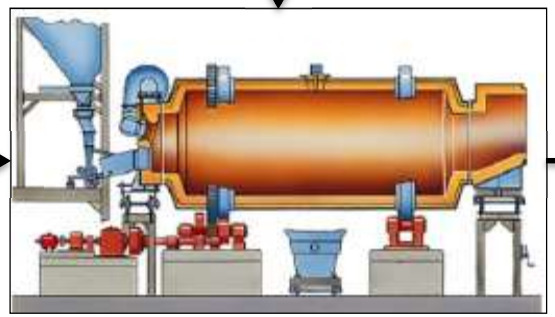


Exemple 2 : Circuit RC



Exemple 3 : Four à combustible

perturbation : déperdition de chaleur



débit de combustible → température à l'intérieur du four

Objectifs de cours et cadre d'étude

Afin de faciliter la modélisation des systèmes de commande, ce cours traite le modèle de système le plus simple et le plus couramment utilisé qui permet d'approximer de manière assez précise des systèmes physiques réels: les systèmes de type **Linéaires Continus à temps Invariant SLCI** qui sont **Monovariables** et **Causals**.

Systèmes Linéaires Continus Invariants

Monovariable :

Un système **monovariable** est un système ne possédant **qu'une seule entrée et une seule sortie**. Par opposition, un système multivariable est un système gérant plusieurs entrées sorties.

Système monovariable SISO:



Système multivariable MIMO:

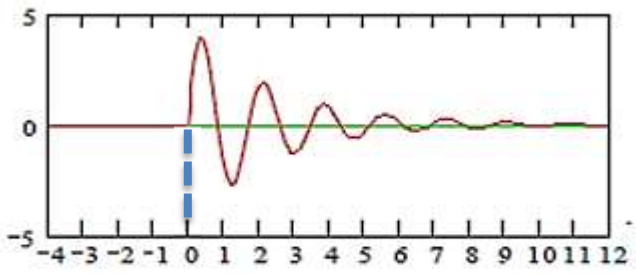


Systèmes Linéaires Continus Invariants

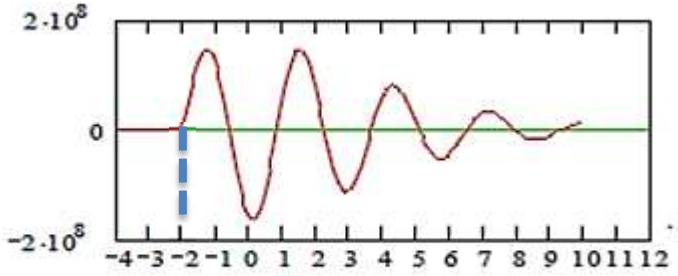
Causal: Un système est causal si sa sortie s(t) à un instant t_0 ne dépend que des valeurs de son entrée e(t) pour $t \leq t_0$. La sortie ne dépend pas des valeurs futures de l'entrée.
Un système causal ne répond pas avant d'être excité (système non anticipatif).

$e(t) = 0 \ \forall t \leq t_0$ → **Causal** → $s(t) = 0 \ \forall t \leq t_0$

Les systèmes physiques temporels réalisables sont causals. Un signal x(t) est causal si ∀ t<0, x(t)=0. En pratique un signal temporel est toujours causal, à condition de bien choisir l'origine des temps.



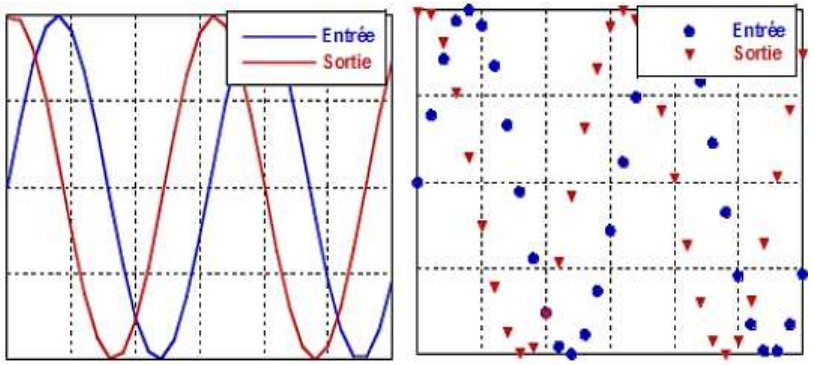
causal



non causal

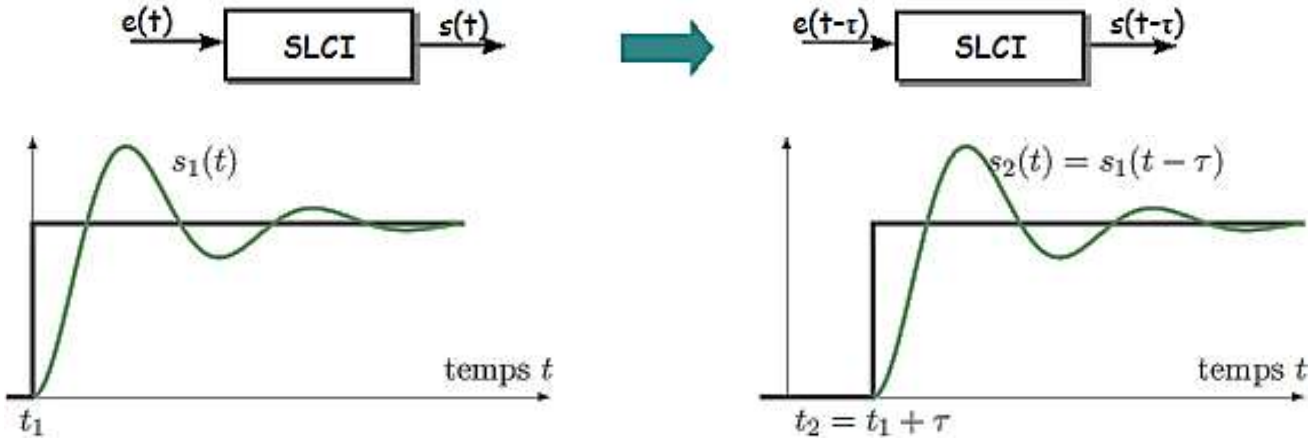
Systèmes Linéaires Continus Invariants

Continu: les grandeurs physiques évoluent de façon continue dans le temps



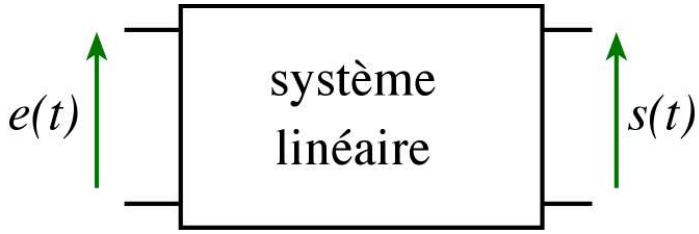
Système continu Système discret

Invariant: Un système est invariant lorsque les caractéristiques de comportement du système (masse, dimensions, résistance, impédance, ...) ne varient pas au cours du temps (pas de détérioration de ses caractéristiques = "le système ne vieillit pas").



Les systèmes Linéaires Continus Invariants

Linéaire: Un système linéaire est un système pour lequel les relations entre les grandeurs d'entrée et de sortie peuvent se mettre sous la forme d'une équation différentielle **à coefficients constants.**



$$a_n.\frac{d^n s(t)}{dt^n}+\ldots+a_1\frac{ds(t)}{dt}+a_0.s(t)=b_m.\frac{d^m e(t)}{dt^m}+\ldots+b_1.\frac{de(t)}{dt}+b_0.e(t)$$

Sortie (grandeur à mesurer)

Entrée (Variable de commande)

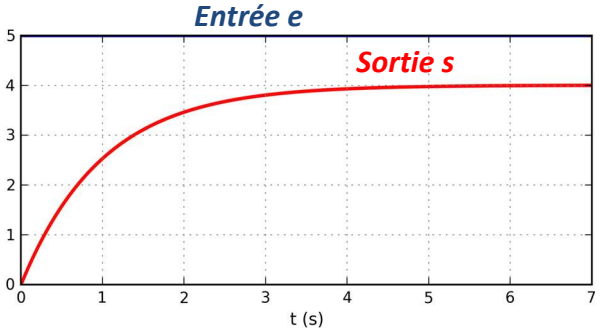
$m \leq n$ et n est appelé «ordre du système»

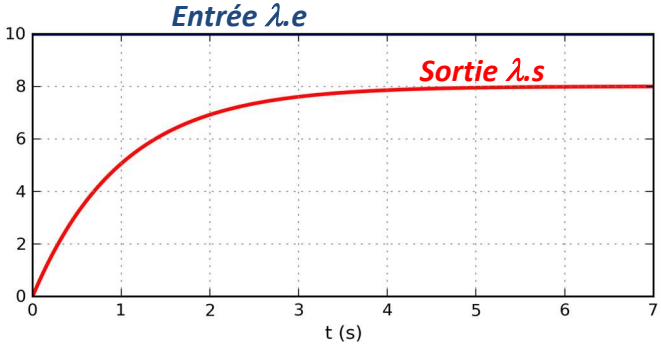
Les systèmes linéaires se caractérisent principalement par 2 propriétés:

- la proportionnalité
- l'additivité ou la superposition.

- **La proportionnalité:** *l'effet est proportionnel à la cause*





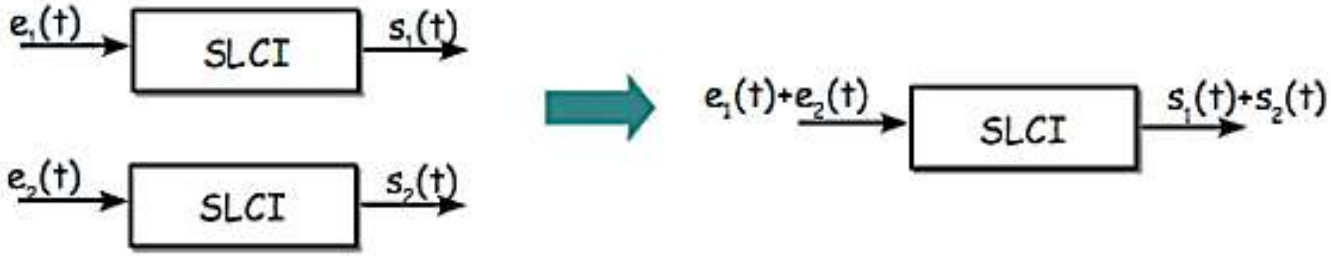


La caractéristique d'un système linéaire est une droite:

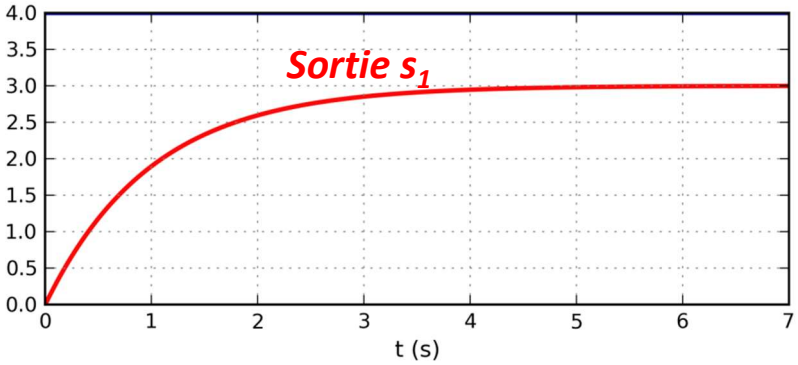
Le rapport $\frac{s(t)}{e(t)} = K$ **est appelé GAIN du système**



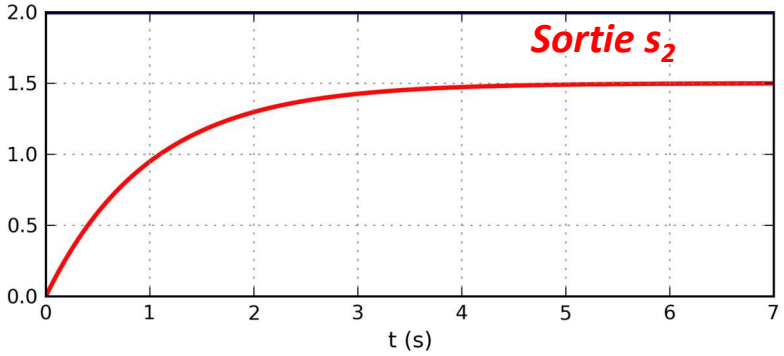
- **L'additivité ou superposition:**



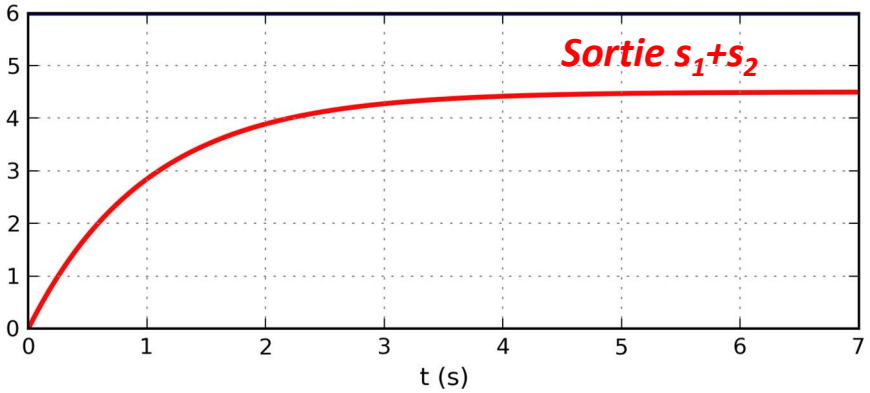
Entrée e_1



Entrée e_2

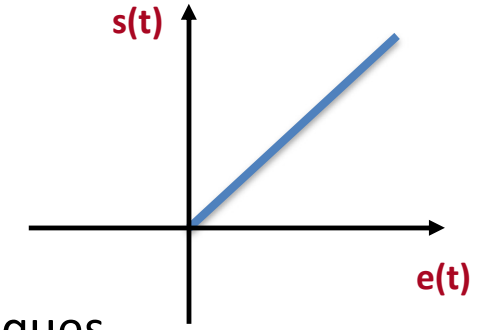


Entrée e_1+e_2



Les Systèmes Linéaires Continus Invariants

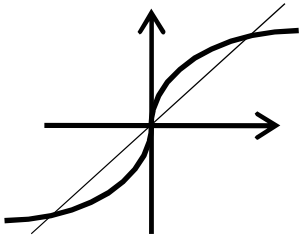
Etude des systèmes au comportement linéaire : soit linéaires, soit linéarisés autour d'un point de fonctionnement.



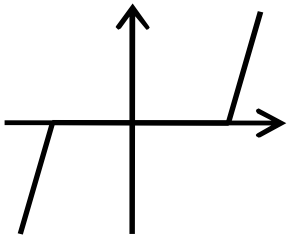
Limites du modèle :

Représentation d'un système linéaire

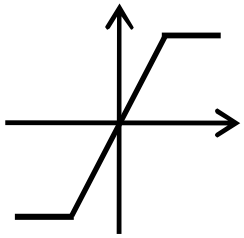
Non linéarités rencontrées sur des systèmes physiques



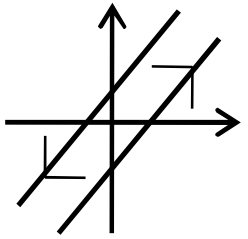
Courbure
exp: Loi d'ohm à forte température



Seuils
exp: frotement sec

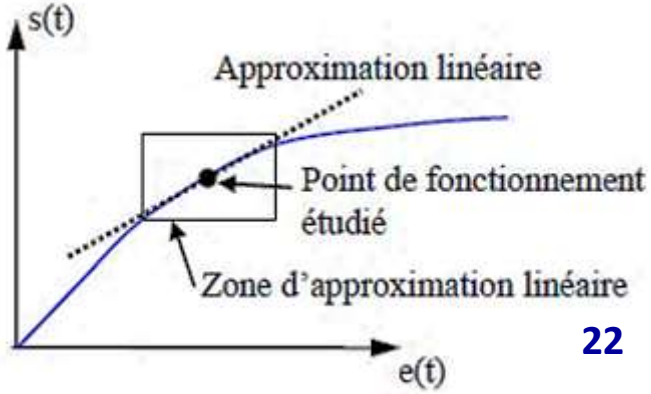


Saturation
exp: AOP



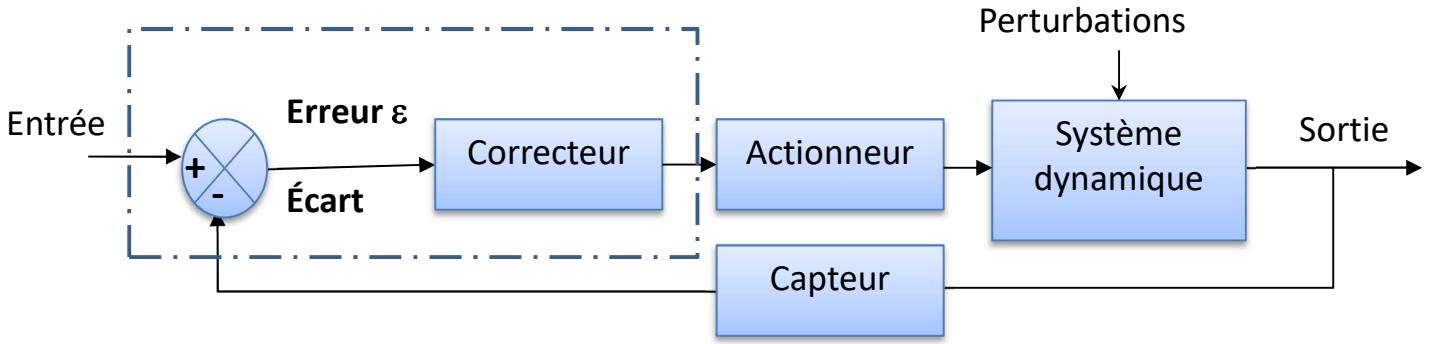
Hystérésis
exp: circuits magnétiques

A partir d'un modèle de connaissance, on peut déterminer une version linéaire approchée par linéarisation des fonctions non-linéaires valable autour **d'un point de fonctionnement** pour lequel les signaux d'entrée/sortie du système varient faiblement



Cours d'Automatique Partie 2

Asservissement des Systèmes linéaires continus et invariants



Chapitre I: Introduction sur les asservissements et les régulations analogiques

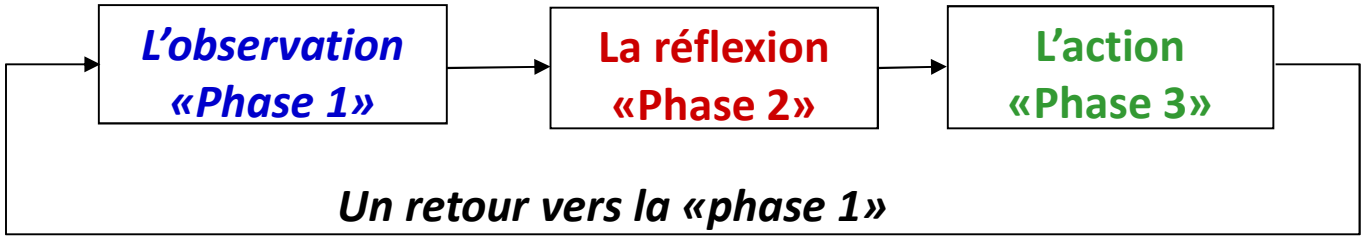
Système automatique

Un ***«système automatique ou automatisé»*** est un système capable d'effectuer une ou plusieurs opérations sans l'intervention de l'homme. Les systèmes automatiques permettent de :

- **Réaliser des opérations complexes** (par exemple, le pilote automatique d'un avion) ou délicates, que l'homme ne peut pas effectuer en toute sécurité (par exemple, l'opération de maintenance dans le cœur d'une centrale nucléaire ou les missions spatiales).
- **Substituer la machine à l'homme** dans des tâches répétitives ou sans valeur ajoutée (comme un lave-linge), réduisant ainsi la charge de travail humaine.
- **Diminuer les coûts** en augmentant les rendements. La **robotisation**, en particulier, permet de réduire la part de la main-d'œuvre dans le coût de production, augmentant ainsi l'efficacité et la rentabilité des processus industriels.

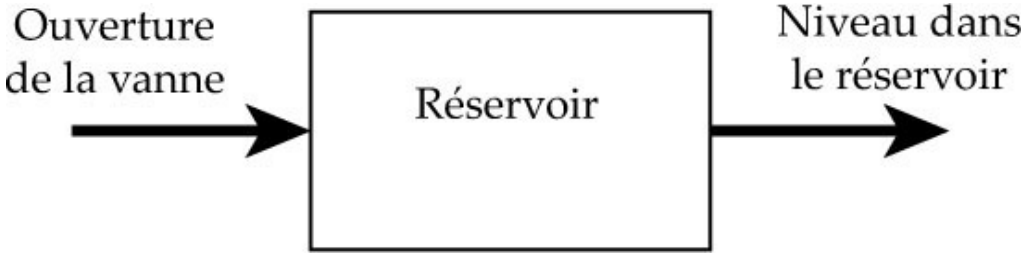
Système automatique

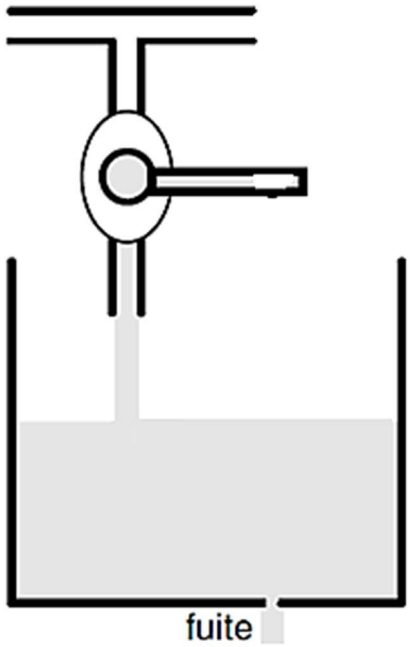
- Ainsi, un système automatique, doit donc, ***s'inspirer*** dans son travail de l'homme, et par conséquent, ***les trois phases essentielles***, lors de l'exécution d'une procédure, sont respectées:



Exemple :

Remplir une cuve ou un réservoir à une hauteur donnée d'eau,

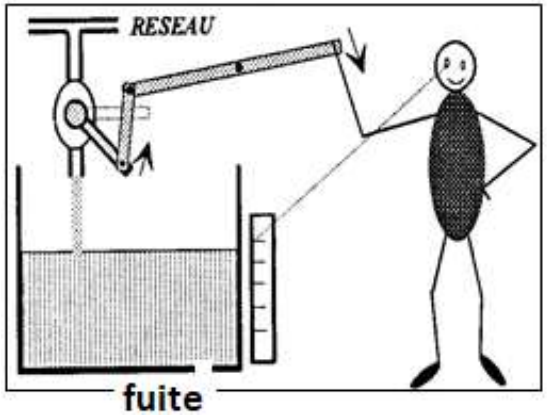




Système automatique

Exemple :

Remplir une cuve à une hauteur donnée d'eau, les trois phases sont alors :





- En fait, ***c'est ce retour*** vers la phase initiale, qui constitue l'une ***des notions les plus fondamentales de l'automatique:*** ***le système bouclé***. En anglais: ***Feedback*** (nourrir en retour).

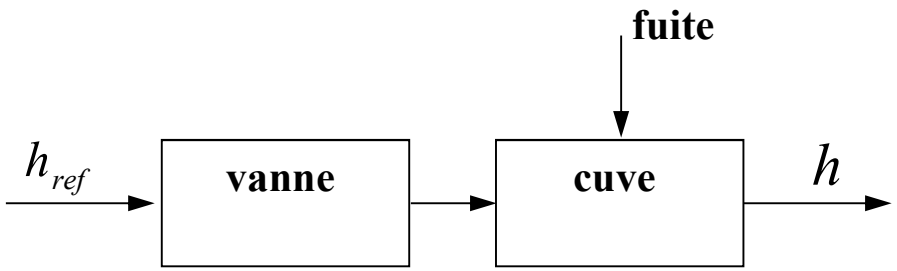
Système automatique

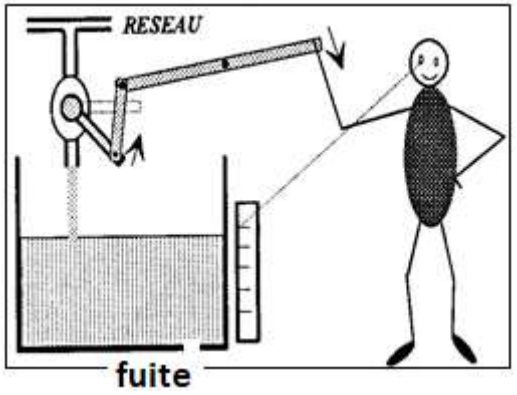
Commande en boucle ouverte BO ou en chaîne directe

Un système fonctionne en **BO,** lorsqu'il n'exerce **aucun contrôle sur la manière dont la consigne est réalisée** ⇒ le signal de commande (l'entrée) est généré sans tenir compte du signal de sortie.

Perturbation

Une **perturbation** est une **autre cause** agissant sur le système (grandeur d'entrée) mais **qui n'est pas contrôlable**.



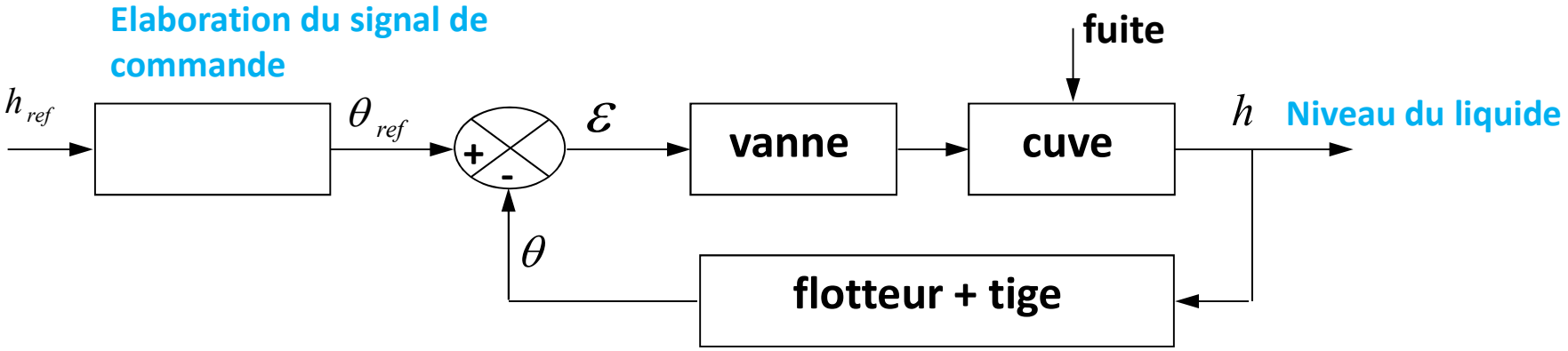


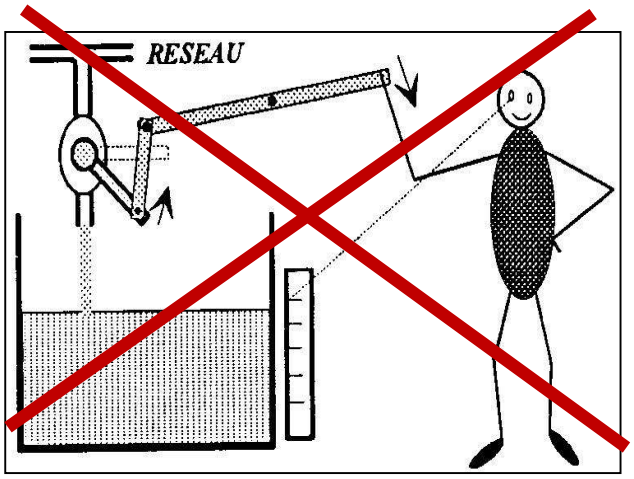
⇒ La commande **en BO ne permet pas d'ajuster précisément le niveau de sortie** pour compenser l'effet des **perturbations.** Par exemple, dans le cas d'un système de régulation du niveau d'eau, il se produit toujours un écart, noté **ε**, entre le niveau d'eau souhaité (consigne) $\mathbf{h_{ref}}$ et le niveau d'eau réellement atteint **h**. Autrement dit, le système n'est pas fidèle à la consigne.

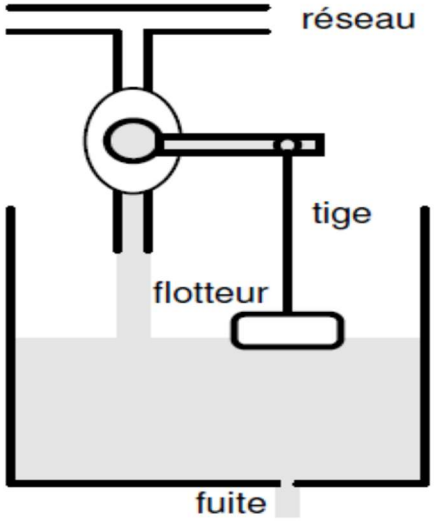
Système automatique

Commande en boucle fermée BF

Pour régler le niveau d'eau, on doit agir sur l'organe de réglage (la vanne) **en fonction de l'écart ε** entre la **valeur désirée h_{ref}** et la **valeur réelle h.** L'ouverture ou la fermeture de la vanne est contrôlée par la position du flotteur, qui mesure le niveau d'eau réel.







Système asservi

Un système asservi est un **système bouclé** dans lequel **la grandeur de retour est comparée à la grandeur d'entrée** par élaboration d'un signal ε, appelé écart. **Ce signal écart est adapté et amplifié afin de commander la partie opérative**.

On distingue deux types de problèmes en Automatique continue:

Régulation ou Système régulateur

Lorsque l'objectif d'un système est de maintenir la grandeur de sortie à une valeur **constante référence ou consigne fixe** au cours du temps, on parle de problème de *régulation*.

Exemple: ***Régulation de la température d'une pièce, Régulation de vitesse…***

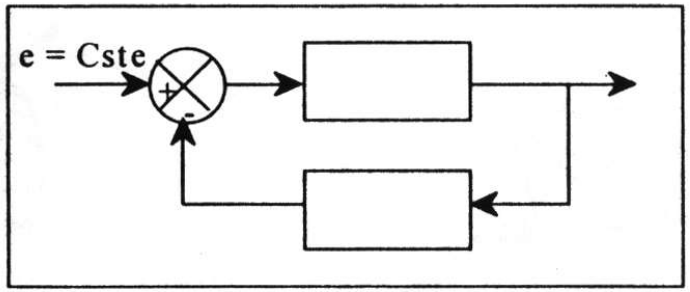
Asservissement ou Système suiveur

Lorsque l'objectif est de faire suivre à la grandeur de sortie une **référence ou consigne variable** au cours du temps, on parle alors de problème de *poursuite* (ou de système suiveur).

Exemple: ***Asservissement de position d'un bras de robot, ascenseur, poursuite de trajectoire d'un missile, …***

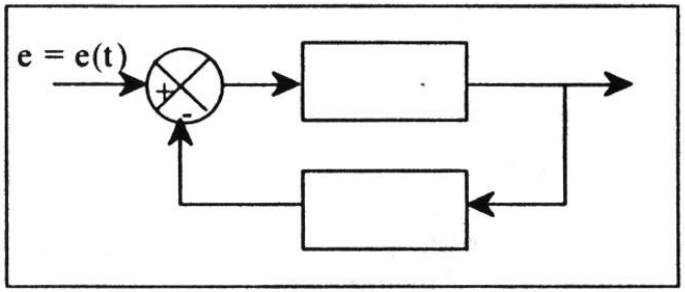
La variable d'entrée est :

constante ou constante par morceaux



Système régulateur

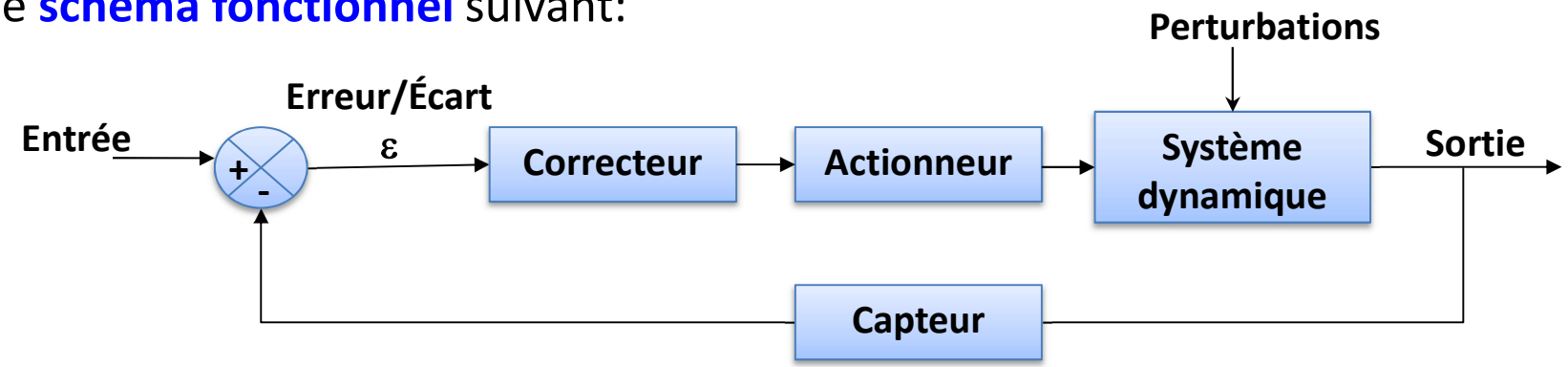
fonction du temps



Système suiveur

Structure d'un système asservi (1/2)

Un système asservi est un système en **boucle fermée** que l'on peut décrire par le **schéma fonctionnel** suivant:



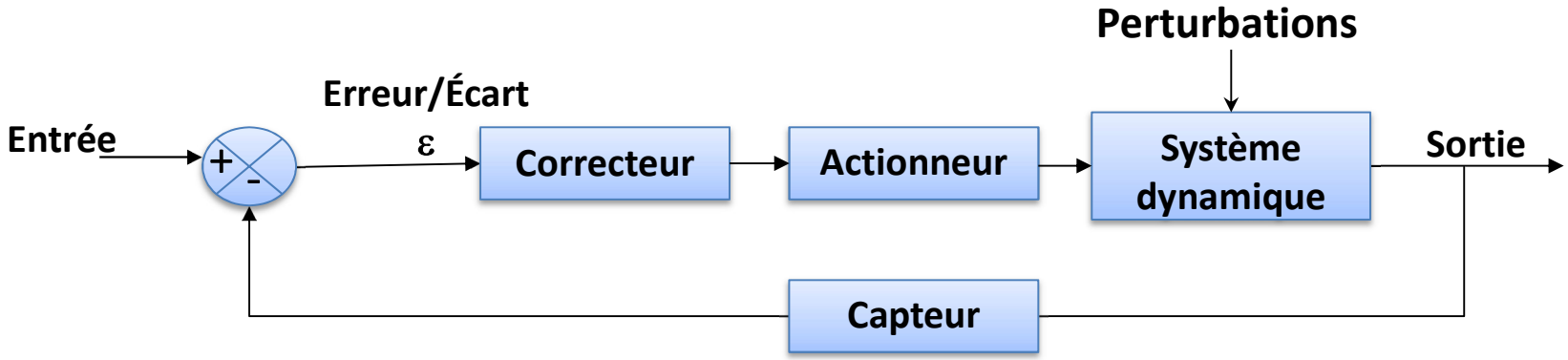
Le correcteur : génère l'ordre de commande à partir du signal d'erreur **ε** et constitue l'organe « intelligent » du système.

L'actionneur : ou organe d'action, c'est l'organe muscle du système. apporte la puissance nécessaire pour exécuter la tâche, servant d'organe de puissance (exemple : moteur, vérin ……).

Le système dynamique ou processus : évolue selon l'action suivant des lois physiques qui lui sont propres, pouvant fluctuer en raison de perturbations extérieures.

Le capteur : mesure la grandeur de sortie et fournit une grandeur caractérisant l'observation, organe de transformation d'une grandeur physique à une grandeur de type électrique ou pneumatique (capteur de température, de position, de vitesse, …).

Structure d'un système asservi (2/2)



Grandeurs d'informations

Entrée consigne : La grandeur de référence que le système doit atteindre.

Sortie régulé (asservie) : La grandeur physique que le système ajuste pour répondre aux objectifs.

Perturbations : Phénomènes externes modifiant l'état de la sortie, que le système doit compenser pour maintenir la stabilité.

Écart ε (erreur) : La différence entre la consigne et la sortie, mesurée sur des grandeurs comparables (de même nature).

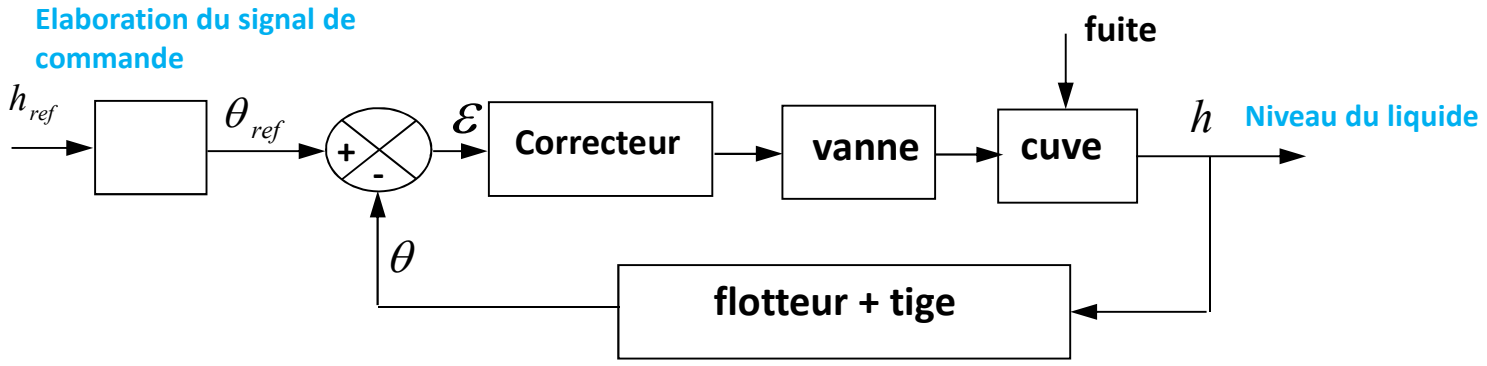
Structure du système régulé pour la régulation automatique du niveau d'eau dans une cuve à fuite :

Dans cet exemple, le niveau d'eau dans une cuve est régulé automatiquement malgré les fuites. L'ouverture ou la fermeture de la vanne est contrôlée par la position du flotteur, qui mesure le niveau d'eau réel.

Schéma de la structure régulée :

- **Entrée (Consigne)** :Niveau d'eau désiré.
- **Capteur (Flotteur)** : Mesure le niveau d'eau réel via le flotteur. Il traduit cette mesure en un signal de sortie qui sera comparé à la consigne.
- **Régulateur (Correcteur)** : Compare le niveau mesuré avec la consigne et ajuste la vanne.
- **Actionneur (Vanne)** : Modifie l'ouverture de la vanne pour contrôler le débit d'eau.
- **Processus dynamique (Cuve à fuite)** : Cuve avec fuite, où le niveau d'eau est affecté par les débits entrants et sortants.
- **Perturbation (Fuite)** : Fuite affectant le niveau d'eau.

Cette structure permet de compenser les fuites et maintenir le niveau d'eau constant dans la cuve.



Objectifs & performances (caractéristiques) d'un système asservi SA

Le but d'un SA est de respecter les niveaux de performance du **Cahier des Charges** afin de:

- ✓ Maintenir ou obtenir la stabilité.
- ✓ Garantir une bonne précision
- ✓ Faire poursuivre rapidement une consigne et obtenir des réponses rapides.
- ✓ Concevoir des systèmes de commande relativement simple à mettre en œuvre.

Les performances des systèmes bouclés sont donc : la rapidité, la précision, la stabilité, l'amortissement

La rapidité pour un régulateur est sa capacité à atteindre dans un temps le plus court possible la valeur de consigne.

La précision est la capacité de la sortie du système à suivre l'entrée en toute circonstance. Elle est caractérisée par l'écart entre la valeur de consigne et la valeur effectivement réglée.

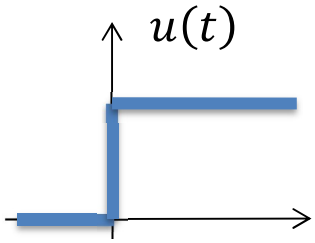
La stabilité est la capacité du système à reprendre sa position d'équilibre et y demeurer après qu'il s'en soit éloigné suite à une perturbation passagère.

L'amortissement est la capacité du système d'amortir et d'affaiblir l'amplitude des oscillations.

Les signaux TESTS

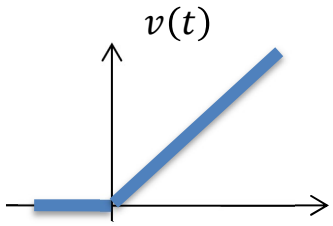
Ces performances se définissent et se quantifient lors d'essais particuliers appelés «réponses aux entrées types», au cours desquels on étudie le comportement du dispositif chaque fois que l'on applique à son entrée l'un des signaux suivants : **échelon, impulsion, rampe, sinusoïde**.

Ces signaux tests ou encore appelés signaux canoniques et servent à modéliser les systèmes. On distingue :



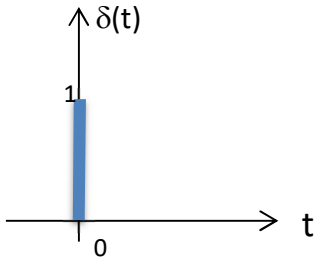
Echelon unité u(t) ou fonction de Heaviside

$$u(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ 1 & si\ t > 0 \end{cases}$$



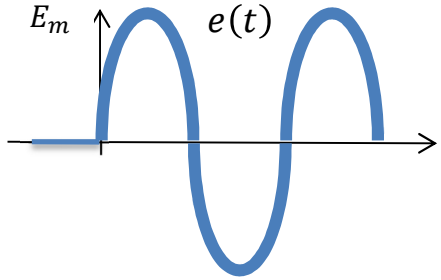
Rampe unité v(t)

$$v(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ t & si\ t > 0 \end{cases}$$



Impulsion du Dirac δ(t)

$$\int_{+\infty}^{-\infty} \boldsymbol{\delta(t)\,dt} = \int_{0}^{\Delta} \frac{\mathbf{1}}{\Delta} \boldsymbol{dt} = \mathbf{1}, \quad \forall \Delta$$

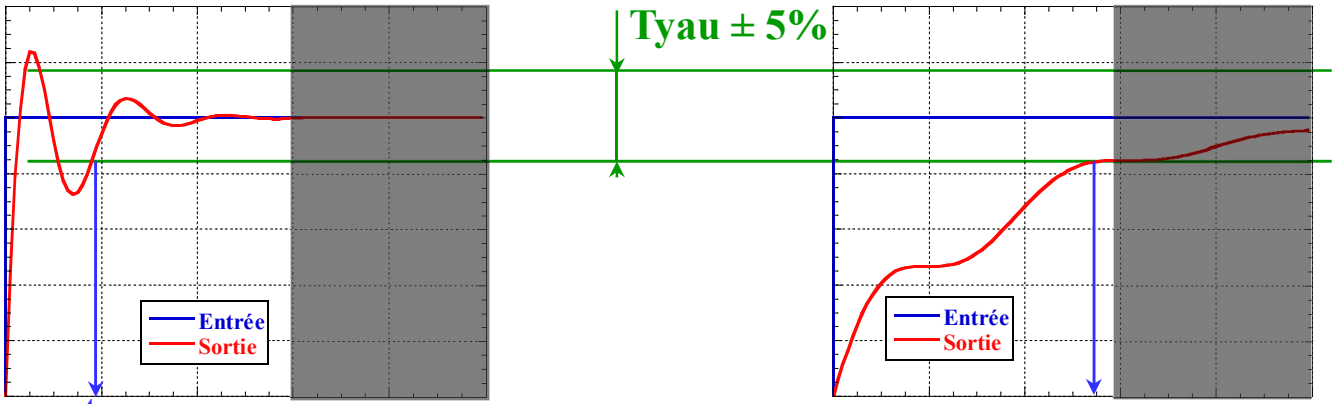


Signal harmonique ou sinusoïdal

$$e(t) = \begin{cases} 0 & si\ t < 0 \\ E_m \sin(\omega t) & si\ t > 0 \end{cases}$$

performances (caractéristiques) d'un système asservi en régime transitoire

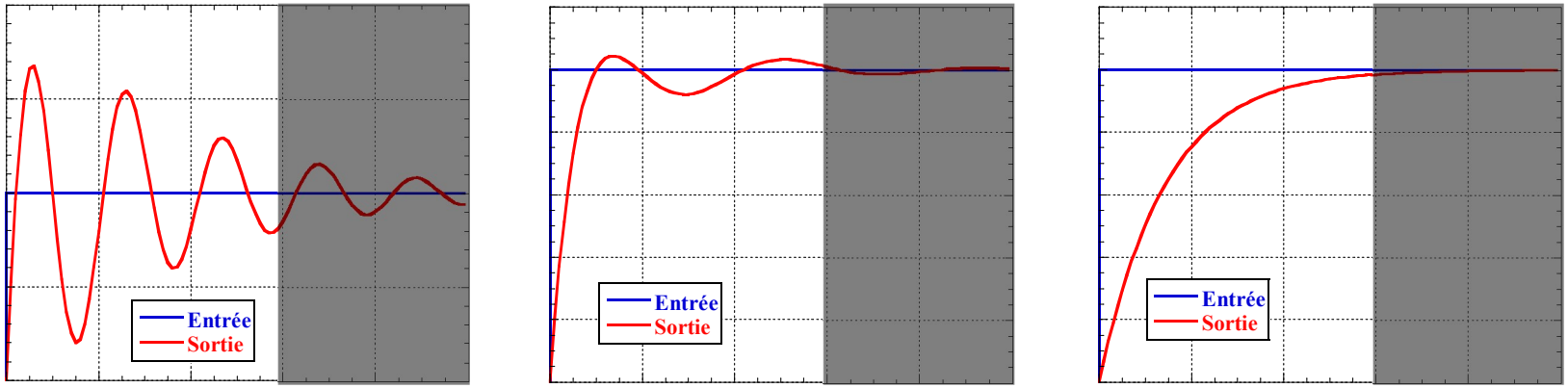
Rapidité



Rapide

Lent

Amortissement



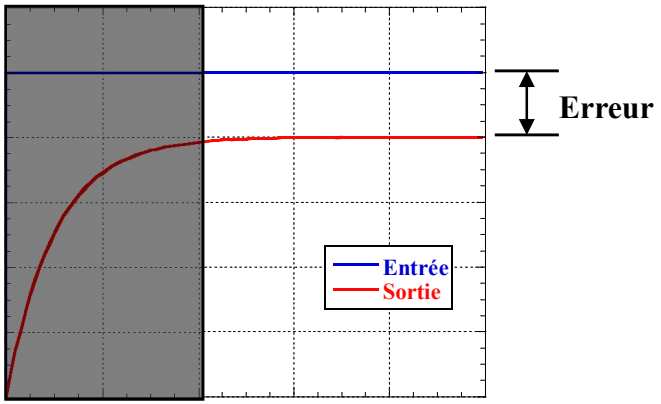
Peu amorti

Assez bien amorti

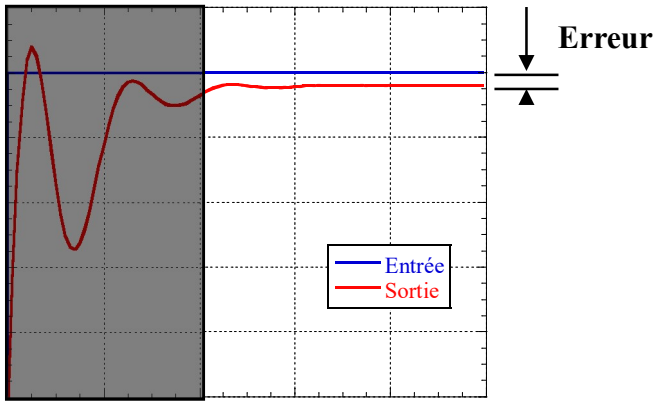
Bien amorti

performances (caractéristiques) d'un système asservi en régime permanent (ou établi)

Précision

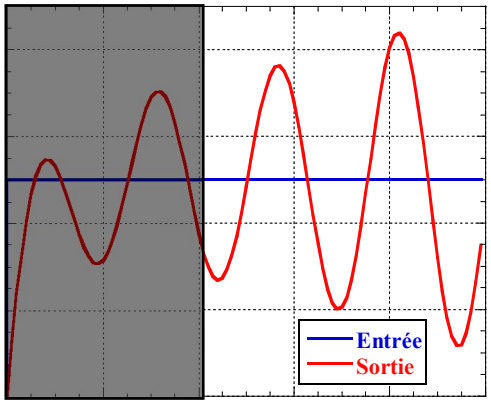


peu précis

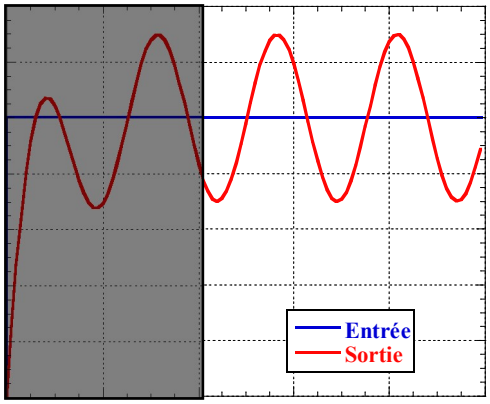


précis

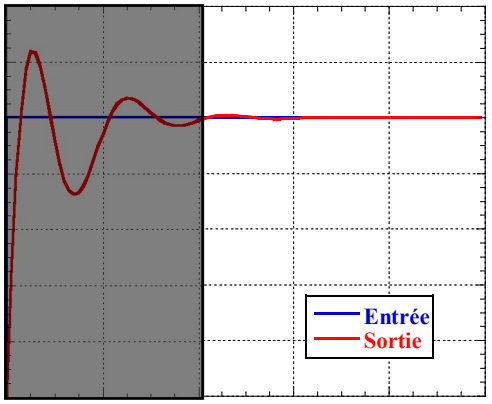
Stabilité



instable



quasi stable



stable

Objectifs à l'issue du cours

- Maîtrise du vocabulaire spécifique à l'Automatique continue
- Maîtrise des principales notions liées à la modélisation et à l'analyse des systèmes dynamiques
  - Modèles des systèmes
  - Réponse temporelle de systèmes
  - Stabilité des systèmes
- Maîtrise des outils mathématiques associés
  - Transformée de Laplace
  - Critère de Routh-Hurwitz
- Maîtrise de la synthèse de correcteurs standards
  - de type PID